

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část B

(otázky 104–119)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě

· ⚠ = past, na kterou se chytá

104 · Farmaka v očním lékařství

„Nejdřív k **podávání**, protože tam je jeden detail, který se často přehlídí. **Topicky se podávají kapky a masti**, a to při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Zásadní ale je, že **až osmdesát procent podané látky přejde do systémové cirkulace** — a navíc **takto vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu**. Oční kapky tedy nejsou nikdy čistě lokální.

Prakticky se kapky aplikují **v záklonu hlavy, s pohledem vzhůru a odtáženým dolním víčkem**, a **po aplikaci se má oko na deset sekund zavřít**; při dvou přípravcích se mezi ně nechává **několikaminutový interval**.

Mydriatika a cykloplegika navozují rozšíření zornice a krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska — používají se **při vyšetření očního pozadí a v diferenciální diagnostice**. Terapeuticky se podává **fenylefrin u synechií při uveitidě a atropin u skleritidy**.

Nejdůležitější skupinou jsou **antiglaukomatika**. **Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zraku**, jejímž hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak; **léčba je obvykle celoživotní**.

Dělí se **podle mechanismu do čtyř skupin**. **Odtok komorové tekutiny zvyšují analogy prostaglandinů**, tedy **latanoprost a bimatoprost**, a **mioticky působící parasymptomimetika**, tedy **pilocarpin**. **Tvorbu komorové tekutiny snižují betablokátory** — **betaxolol a karteolol** — a **inhibitory karboanhydrázy**, tedy **acetazolamid a brinzolamid**. **Obojím mechanismem působí brimonidin**, což je agonista alfa dva receptorů. A u **těžkého glaukomu se používají hyperosmotické látky, manitol a glycerol**.

Z dalších skupin jsou to **antineovaskularizační látky potlačující VEGF, podávané intravitreálně** — **ranibizumab a aflibercept**, který funguje jako **falešný receptor pro VEGF** — a **umělé slzy u syndromu suchého oka**, kde platí, že **čím výraznější je poškození rohovky, tím vyšší se volí viskozita** — od povidonu přes deriváty celulózy až po **kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů**.“

🔑 **Snižuj tvorbu, nebo zvyšuj odtok** — jiná možnost u glaukomu není.

⚠ **Oční kapky jsou systémové** — betablokátor v očních kapkách může u astmatika vyvolat bronchospasmus.

105 · Drogová (léková) závislost

„**Drogová závislost je multifaktoriální chronické relabující onemocnění centrálního nervového systému**.

Diagnostikuje se, pokud se během posledního roku objevily **tři a více z šesti kritérií**: **silná touha užívat látku, tedy craving; potíže v kontrole užívání; somatický odvykací stav; průkaz tolerance; postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch látky; a pokračování v užívání navzdory jasnému důkazu škodlivých následků**.

Vznik závislosti se vysvětluje **bio-psycho-socio-spirituálním modelem** — uplatňují se **vnější faktory** jako **dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí a stres**, a **vnitřní faktory** jako **genetické předpoklady, nezralost organismu a přidružená onemocnění**.

Jádrem otázky je ale **role dopaminu a systému odměny**. Nejvýznamnější roli má dopamin a základní anatomickou osou je **dopaminergní mezolimbická a mezokortikální dráha** — tedy **tegmentální oblast, nucleus accumbens a prefrontální kůra**.

Mechanismus je následující: **návyková látka při prvním podání vyplaví dopamin v nucleus accumbens a tím aktivuje systém odměny**. Protože jde o **masivní výlev neodpovídající fyziologickému nastavení**, dochází při opakování k **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí** a k **dlouhodobému poklesu dopaminergních receptorů ve striatu**.

A nejdůležitější věta, protože vysvětluje relaps: **po opakovaných aplikacích se dopamin vyplavuje už při pouhém zaznamenání podmíněných podnětů, takzvaných cues** — tedy prostředí, lidí nebo předmětů spojených s užíváním. Proto může relaps nastat i po dlouhé abstinenci.

Za zmínku stojí, že **návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, a tedy lipofilní** — jinak by se do mozku nedostaly.

Drogy se dělí na **měkké, které nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy a LSD — a tvrdé, které poškozují organismus a mají vysoké riziko závislosti, tedy heroin a kokain**.

Základem terapie je psychická a sociální podpora; farmakoterapie slouží k dlouhodobé substituci, ke zmírnění abstinenciálních příznaků, k zablokování příjemného pocitu z drogy a ke snížení nutkání. Podle mechanismu jde o **agonisty jako nikotin a metadon, parciální agonisty jako buprenorfin a vareniklin, a antagonisty jako naloxon a naltrexon**; zvláštní postavení má **disulfiram, který navozuje nepříjemné pocity po požití alkoholu**.

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens = systém odměny**. Všechny drogy končí u něj.

⚠️ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — to je věta, kterou stojí za to říct.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

„**Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení**; v České republice se závislost týká asi **dvou set třiceti tisíc osob starších patnácti let**.

Ethanol se vstřebává už bukální a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace v krvi jsou do pěti minut po požití. Distribuuje se **do veškeré tělesné vody** a metabolizuje se v játrech.

Metabolismus je klíčový: **oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti NAD plus a dále cytochromem CYP2E1**. A protože **CYP2E1 může být indukován**, vysvětluje to vznik tolerance u **chronických konzumentů**.

Účinky podle koncentrace: **při dvou desetínách promile pocit relaxace, při třech desetínách mírná euforie, při půl promile diskoordinace, při jednom promile ataxie, při třech promile stupor a při čtyřech promile kóma**.

Z **orgánových účinků** je nejdůležitější postižení **jater — od reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu až k cirhóze, dále gastritida a peptický vřed, pankreatitida, fibrilace síní a kardiomyopatie, a hypoglykemie s metabolickou acidózou**.

Vděčnou otázkou je **použití ethanolu v medicíně**. Je velmi omezené — slouží jako rozpouštědlo a vehikulum při přípravě lékových forem a lokálně jako dezinfekce. Vnitřní užití má jedinou indikaci, a to intoxikaci metanolem a etylenglykolem.

Methanol se vstřebává z trávicího traktu, kůže i dýchacího ústrojí. **Alkoholdehydrogenáza** ho přeměňuje na **formaldehyd** a dále na **kyselinu mravenčí**. **Formaldehyd** inhibuje enzymy a reaguje s proteiny, ale **nejtoxičtější** je **kyselina mravenčí** — způsobuje poruchy vizu až oslepnutí, bradykardii, křeče a acidózu. Protože **odbourávání metanolu probíhá pomaleji**, nastupují příznaky se zpožděním.

Léčba intoxikace spočívá v podání desetiprocentního roztoku ethanolu nitrožilně, který kompetitivně obsadí alkoholdehydrogenázu a potlačí metabolismus metanolu, dále **hemodialýze a alkalizaci bikarbonátem**.

Abstinenční syndrom se projeví třesem, pocením, neklidem, křečemi a sluchovými halucinacemi; **těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život a léčí se benzodiazepiny nebo klomethiazolem**.

Z chronických následků je nutné zmínit **Korsakovovu psychózu, alkoholickou kardiomyopatii, cirhózu a fetální alkoholový syndrom**. Hlavním smyslem léčby je **trvalá abstinence** — farmakologická léčba má **velmi omezený účinek**. Používá se **disulfiram, inhibitor aldehyddehydrogenázy**, dále naltrexon a SSRI ke snížení cravingu.“

🔑 **Ethanol je antidotum metanolu, protože oba soupeří o stejný enzym**. Kompetitivní antagonismus v praxi.

⚠️ **Metanol sám o sobě neškodí — zabíjí jeho metabolit, kyselina mravenčí**. Proto se blokuje jeho tvorba.

107 · Konopí, kanabinoidy

„Alkaloidy pocházejí ze dvou druhů — **konopí setého a konopí indického**. Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu, tedy THC**, se dělí na **technické, používané ve stavebnictví a textilnictví, a léčebné, jehož užívání je upraveno právními předpisy**.

Hašiš je pryskyřice ze žláz listů s vyšším podílem THC, marihuana je usušená rostlinná část. Kromě THC obsahuje pryskyřice také **kanabidiol, tedy CBD**, který psychotropní není.

Z **rizik** jsou nejvýznamnější **dopravní nehody** kvůli zpomaleným reakcím a zhoršené koordinaci; **spasmus koronárních tepen**, zatímco na bronchy působí naopak dilatačně; **zhoršení paměti a psychomotorického tempa**; a hlavně **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění a zvýšení rizika i urychlení rozvoje psychózy**.

V těhotenství vede k **nízké porodní hmotnosti** a **THC prochází placentou a působí na centrální nervový systém plodu**.

Farmakokineticky je důležité, že **se účinná látka hromadí v tukové tkáni** — proto je **prokazatelná běžnými laboratorními metodami i po malé dávce a s velkým časovým odstupem**.

Za zmínku stojí **kanabinoidní hyperemetický syndrom, tedy dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů**; terapie závislosti je symptomatická.

Nakonec je dobré zmínit, že **v lidském těle existuje endokanabinoidní systém, který pomáhá vyrovnávat se s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Bylo popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v centrálním nervovém systému, trávicím traktu a imunitním systému — nejznámějším je **anandamid**.“

🔑 **THC se ukládá do tuku** — proto se dá prokázat týdny po užití.

⚠️ **Kanabinoidy zhoršují průběh každé psychiatrické nemoci a urychlují rozvoj psychózy.**

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

„Halucinogeny jsou psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu. Rozlišovacím znakem, který stojí za to říct, je, že **nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií** — tím se liší od jiných intoxikací.

Za zmínku stojí, že se dnes **zkoumá pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.**

LSD, tedy dietylamid kyseliny lysergové, je nejsilnější halucinogen. Je agonistou serotoninových receptorů, ale přesný mechanismus není znám. Podává se nejčastěji na **savém papíře**. **Fyzicky se projeví sympatomimetickou aktivací** — dilatace zornic, zvýšení tlaku, tachykardie a třes. **Psychicky navodí blaženost a pocit spirituálního osvětlení, ale i takzvaný bad trip s paranoiou a strachem.** Po třech hodinách se rozvíjejí zrakové halucinace, změněné vnímání času a synestezie — zvuky jsou vnímány barevně.

Zajímavé je, že **LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. Nežádoucími účinky jsou **flashbacky a halucinogenní perzistentní porucha percepce.**

MDMA, tedy extáze, je halucinogen i stimulant zároveň a je poměrně toxická. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů.** Je to taneční droga zvyšující výdrž a euforii. Nežádoucími účinky jsou **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza a poškození jater**; navíc je **neurotoxická, zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry a poškozuje mozek.** Léčbou akutní intoxikace je **klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů.**

Z ostatních je to **psilocybin, alkaloid lysohlávek, u kterého hrozí záměna s jinými houbami; atropin a skopolamin, alkaloidy lilkovitých rostlin; vysoké dávky THC; a fencyklidin, syntetický halucinogen a antagonist NMDA receptorů, po kterém vzniká pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti a člověk necítí bolest** — proto je nebezpečný.“

🔑 **Halucinogeny nezpůsobují bezvědomí ani amnézii** — člověk si to pamatuje.

⚠️ **Hypertermie u MDMA při tanci** — kombinace dehydratace a hyperaktivity zabíjí častěji než samotná droga.

109 · Stimulancia

„Společný jmenovatel je potřeba říct hned na začátku: **všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů** — **dopaminu, noradrenalinu a serotoninu** — **v synaptické štěrbině.** Buď **zvýšeným uvolňováním**, jako amfetaminy a MDMA, nebo **inhibicí zpětného vychytávání**, jako kokain. **Odtud plynou všechny účinky i nežádoucí účinky.**

Kokain má tři složky mechanismu: inhibici zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokádu sodíkových kanálů a agonismus na sigma receptorech. Z toho plyne, že působí zároveň jako **lokální anestetikum (přes sodíkové kanály), vazokonstriktor a euforizans.**

Existuje ve dvou formách: **hydrochlorid je bílý ve vodě rozpustný prášek, podávaný intranasálně nebo nitrožilně, zatímco volná báze, takzvaný crack, se kouří** — a protože se **kouřením vstřebá velmi rychle, vzniká na něj závislost zvláště rychle.**

Z **předávkování** je nutné znát **spasmy koronárních tepen vedoucí k angině pectoris a infarktu myokardu, dále hypertenzi, hyperpyrexii, arytmie a hemoragické mrtvice.** Charakteristická je **formikace, tedy pocit mravenčení pod kůží.** Z chronických následků je typická **atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až perforací nosního septa.**

Amfetaminy jsou nepřímá sympatomimetika — zvyšují uvolňování monoaminů a zároveň inhibují jejich zpětné vychytávání. Vyvolávají **euforii, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, sníženou potřebu spánku a jídla, ale ve vyšších dávkách i psychotické stavy s halucinacemi a paranoidními představami připomínajícími paranoidní schizofrenii.**

Typ závislosti je potřeba formulovat přesně: **u amfetaminů vzniká mírná fyzická, ale silná psychická závislost. Abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku — dysforie, craving, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese.**

A poslední část, na kterou se často zapomíná: **amfetaminy mají i terapeutické využití. Metylfenidát se používá k léčbě ADHD a modafinil k léčbě narkolepsie.**

MDMA je strukturně podobná halucinogenům i amfetaminu a označuje se jako entaktogen; stimuluje vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, navozuje euporii, pocit sounáležitosti a vyšší empatii, ale při velkých dávkách způsobuje ireverzibilní poškození mozku.“

🔑 **Amfetamin monoaminy vytlučká, kokain jim ucpe odtok. Stejný výsledek, jiná cesta.**

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus a trismus a sucho v ústech u všech stimulancií zvyšuje kazivost.**

110 · Nikotin

„**Nikotin je alkaloid obsažený v tabáku a je to cholinomimetikum — konkrétně agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce.**

Protože působí **na sympatických i parasympatických gangliích zároveň, jsou jeho účinky smíšené: tachykardie, zvýšení krevního tlaku, zvýšená motilita trávicího traktu, zvýšená sekrece slin a potu, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a antidiuretického hormonu z neurohypofýzy, stimulace zvracení a vazokonstrikce.**

Na centrální nervový systém působí **dávkově závisle: v nízkých dávkách vyvolá euporii, vzrušení, relaxaci, zlepšení pozornosti a usnadňuje učení, zatímco ve vysokých dávkách způsobí křeče, zvracení a zástavu dechu.** Důležité je, že **nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné.**

Vděčným detailem je vysvětlení, **proč se musí šlukovat: pH kouře je kyselejší než nikotin, a proto se nikotin v ústech špatně vstřebává.** Nestačí tedy kouř držet v ústech — musí se vdechnout do plic.

Metabolitem nikotinu je kotinin, který je spolehlivým markerem kouření.

Vzniká **fyzická i psychická závislost; abstinenční syndrom se projeví podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu.**

Z čísel stojí za zapamatování, že z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, zatímco smrtelná dávka je čtyřicet miligramů.

Odvykání stojí na psychoterapii a nikotinové substituční léčbě — žvýkačky, náplasti, pastilky. Z anticravingové léčby je to **vareniklin**, parciální agonista nikotinových receptorů, u kterého je ale nutné znát nežádoucí účinky — sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese; dále bupropion a cytisin.

Následky kouření jsou zásadní: v tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky a život kuřáka je v průměru asi o deset let kratší. Kouření se podílí na zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev, na rozvoji aterosklerózy s mozkovými příhodami a infarkty, na vředové chorobě, na šedém zákalu a je jedinou příčinou CHOPN.

🔑 **Nikotin** je agonista nikotinových receptorů — název není náhoda, receptor se jmenuje po něm.

⚠️ **Zubařsky:** nádory dutiny ústní jsou přímý následek kouření — a to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

„Metylxantiny jsou purinové sloučeniny a zdroj je řadí mezi diuretika, tedy mezi léčiva zajišťující zvýšené vylučování vody a iontů.

Mají dva mechanismy účinku, které se doplňují: blokují fosfodiesterázu, čímž zvyšují intracelulární cyklický AMP, a zároveň jsou neselektivními antagonisty adenosinových receptorů.

Renální účinek je zajímavý: dilatují vas afferens a konstringují vas efferens, čímž zvyšují glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; navíc blokadou adenosinových receptorů v proximálním tubulu snižují reabsorpci sodíku. Diuretický účinek je ale zpočátku výrazný a pak na něj vzniká tolerance.

V centrálním nervovém systému se inhibicí adenosinových receptorů potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace — na tom je založen účinek kofeinu.

Na bronchy působí relaxačně, a proto se využívají u perzistující formy astmatu.

Ze zástupců je to kofein z kávovníku a čajovníku; teofylin a aminofylin, které se používají jako bronchodilatancia u astmatu, typicky v retardovaných lékových formách; theobromin z kakaa; etofylin, který vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku; a pentoxifylin, používaný u poruch krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.“

🔑 **Kofein** blokuje adenosin — a adenosin je látka, která tě uspává. Proto tě káva probudí.

⚠️ **Teofylin** má úzké terapeutické okno a jeho hladinu zvyšují inhibitory cytochromu, například makrolidy.

112 · Antirevmatika

„Kromě nesteroidních antirevmatik, která mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek, je jádrem otázky skupina **DMARD**, tedy **disease modifying antirheumatic drugs**.

Definují je tři věty: mechanismus účinku není znám; účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává; a zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění. Právě tím se zásadně liší od nesteroidních antirevmatik, která jen tlumí příznaky, ale nemoc nezpomalí.

Patří sem **sulfasalazin**, což je kombinace sulfonamidu a salicylátu, u nějž se účinná látka uvolní až **činností bakterií v tlustém střevě**; **metotrexát**, antagonist kyseliny listové a cytostatikum, který je dnes základem léčby revmatoidní artritidy; **sloučeniny zlata**, u nichž účinek nastupuje až po čtyřech měsících a **které mají závažnou toxicitu včetně poškození kostní dřeně**; **antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin**, používaná i u systémového lupus erythematoses; a **penicilamin**.

Druhou částí jsou **monoklonální protilátky**, které cílí na určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor a indikují se u pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí léčbu.

Nejrozšířenější jsou inhibitory TNF-alfa — infliximab, adalimumab, etanercept a golimumab — používané u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. Dále **inhibitory interleukinu 1, tedy anakinra a kanakinumab**, který se používá u atak dnové artritidy; **inhibitor interleukinu 6, tocilizumab**; a **antagonisté interleukinu 2, basiliximab a daklizumab**, používané k prevenci akutní rejekce transplantátu.

Nakonec **derivancia — látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení, a tím urychlují průběh zánětu a jeho hojení nebo zrychlují vstřebání otoku**; patří sem kafr a mentol a jsou **jen doplňkem základní kauzální léčby**.“

🔑 **NSA tlumí příznaky, DMARD zpomalují nemoc. To je celý rozdíl.**

⚠️ **Metotrexát je antagonist kyseliny listové — proto se k němu doplňuje folát.**

113 · Antiuratika

„Antiuratika se používají k léčbě **dny, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy a v plazmě je hyperurikemie**.

Hyperurikemie má tři možné příčiny: genetickou poruchu metabolismu purinů s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech, nadměrný rozpad nukleotidů, a pokles vylučování kyseliny močové.

Léčbu je nejlepší strukturovat **podle čtyř cílů: potlačit projevy akutního záchvatu, snížit riziko dalších atak, upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty, a dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod tři sta šedesát mikromolů na litr.**

Při akutním záchvatu jde o potlačení zánětu a bolesti. Léčivý první volby jsou nesteroidní antiflogistika. Dále **kolchicin, což je mitotický jed — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu**; jeho typickým nežádoucím účinkem jsou **náhlé profuzní průjmy**. Při neúspěchu se podávají **glukokortikoidy, a to nitrosvalečně nebo přímo do kloubu**.

Pro dlouhodobou léčbu se používají inhibitory xantinoxidázy — enzymu, který převádí puriny na kyselinu močovou. Zástupcem je **alopurinol** a novější **febuxostat**.

A tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama: **alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu, NIKOLI pro akutní ataku — v akutní fázi by ji dokonce mohl zhoršit.**

Urikosurika napomáhají vylučování. Je dobré vysvětlit proč jsou potřeba: **kyselina močová je v ledvinách z velké části reabsorbována — jen asi deset procent filtrovaného množství se dostane do moči.** Zástupcem je **probenecid, inhibitor tubulární reabsorpce blokádu transportérů pro kyselinu močovou — je to tentýž probenecid, který blokádu tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu.**

Nakonec je důležitá **životospráva — omezení jídel bohatých na puriny, omezení alkoholu a redukce nadváhy**.“

🔑 **Alopurinol je prevence, ne hasicí přístroj.** Na záchvat NSA nebo kolchicin.

⚠️ **Kolchicin zastaví migraci leukocytů, protože jim rozbije mikrotubuly** — proto působí i jako mitotický jed a dělá průjmy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

„Otázkou je nejlepší otevřít větou, která ji celou drží: **cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému, tedy imunosuprese, nebo naopak jeho stimulace. Hranice mezi nimi je ale tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné.**

Imunosupresiva mají čtyři skupiny.

Glukokortikoidy mají široké spektrum protizánětlivých účinků; **působí především na buněčnou imunitu a méně na humorální a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1 a 6 a tvorbě interleukinu 2.**

Cytotoxická léčiva — azathioprin, což je proléčivo transformované na merkaptopurin, které inhibuje syntézu purinů de novo, a mykofenolát-mofetil, rovněž proléčivo, které tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci.

Antibiotika s imunosupresivním účinkem — cyklosporin, takrolimus, sirolimus a everolimus. U nich je nutné znát tři věci: **vyžadují terapeutické monitorování hladin, biodegradují se cytochromem CYP3A4, a jejich riziky jsou nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.**

Hlavní indikací je **prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu** a dále autoimunitní onemocnění.

Za zmínku stojí propojení: **cyklosporin je zároveň zařazen ve skupině jedna karcinogenů podle IARC** — je to tedy prokázaný humánní karcinogen, což je cena za imunosupresi.

Imunostimulancia se dělí na volně prodejná, což jsou přírodní látky a vitaminy, a na vázaná na recept.

Z vitaminů stojí za zmínku **vitamin D** — **jeho receptor se nachází přímo v buňkách imunitního systému** a pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hladiny.

Z léčiv na recept je to **imiquimod, chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému, které protinádorově působí především indukci interferonu alfa** a používá se u **malých povrchových bazocelulárních karcinomů a condylomat**; dále **isoprinosin, syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, který zvyšuje počet NK buněk** a používá se u recidivujícího herpesu; **bakteriální lyzáty, které zvyšují hladiny T-lymfocytů a IgA** a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí; a **vakcíny.**“

🔑 **Cyklosporin a takrolimus: CYP3A4 + úzké okno = povinné měření hladin.**

⚠️ **Imunosuprese je vždycky obchod** — potlačíš rejekci a zaplatíš infekcemi a nádory.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

„Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy — **liberiny, tedy uvolňující faktory, a statiny, tedy inhibiční faktory.**

Z hypothalamických hormonů jsou nejdůležitější **somatostatin**, který inhibuje růstový hormon a TSH a navíc snižuje průtok splachnikem; **gonadoliberin GnRH**, který uvolňuje LH i FSH; a **dopamin**, který je fyziologickým inhibítozem sekrece prolaktinu.

Z toho plyne, že **agonisté dopaminu, tedy bromokriptin a kabergolin**, snižují prolaktin — a prolaktinom je díky tomu jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy, protože agonisté dopaminu blokují nejen syntézu prolaktinu, ale i růst tumoru.

Analogem somatostatinu je **oktreotid**, který má delší poločas a používá se u akromegalie, jícnových varixů a endokrinně aktivních nádorů trávicího traktu.

Nejděčnější částí otázky je **gonadoliberin**, u kterého platí zdánlivý paradox: **pro stimulační účinek je nutná pulzní aplikace, zatímco kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak inhibuje**. Na tomhle stojí celé jeho terapeutické využití — **pulzně se používá k obnovení fertility a při umělém oplodnění, zatímco kontinuálně k takzvané biochemické kastraci u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovaríí**. Dlouhodobě je ale rizikem osteoporóza.

Z **adenohypofýzy** je nejdůležitější **růstový hormon**, který na růst působí nepřímo přes somatomediny, tedy **IGF-1 a 2, tvořené v játrech**. Poruchy se liší podle věku: **nedostatek v dětství vede k hypofyzárnímu nanismu a léčí se somatotropinem podkožně; nadprodukce u dětí vede ke gigantismu a u dospělých k akromegalii, kde se používají analoga somatostatinu, která snižují produkci růstového hormonu a zmenšují i adenom hypofýzy**.

Z **neurohypofýzy** se uvolňují dva hormony, které **vznikají v hypothalamu a do zadního laloku se dostávají axony**.

Oxytocin je uterotonikum — váže se na myoepitelie mléčné žlázy, kde způsobí ejekci mléka, a na dělohu, kde vyvolá kontrakce; **citlivost dělohy se výrazně zvyšuje na konci těhotenství**. Secernuje se na dva stimuly: **dráždění prsních bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu**. Jeho antagonistou je atosiban, který potlačuje předčasný porod.

Vazopresin, tedy antidiuretický hormon, je hlavním hormonem kontrolujícím osmolalitu tělesných tekutin. Působí přes tři receptory: **V1 na hladké svaloviny cév způsobuje vazokonstrikci, V2 v distálním tubulu vede k inserci akvaporinů a resorpci vody, a V3 zvyšuje sekreci ACTH**. Důležité je, že **afinita k V1 je nižší než k V2** — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách.

Samotný vazopresin se pro terapii nehodí, protože má poločas jen deset minut. Používají se proto analoga: **desmopressin je selektivní na V2, tedy nepůsobí vazokonstrikčně, a používá se u centrálního diabetu insipidu, u nočního pomočování a k profylaxi krvácení u hemofilie A; terlipressin je naopak selektivní na V1 a používá se u krvácení z trávicího traktu, zejména z jícnových varixů**.

🔑 **GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně inhibuje**. Na tomhle paradoxu stojí biochemická kastrace.

⚠️ **Desmopressin = V2 = voda. Terlipressin = V1 = cévy**. Podle čísla poznáš indikaci.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

„**Štítná žláza produkuje trijodthyronin a thyroxin, tedy T3 a T4, zatímco parafolikulární C-buňky produkují kalcitonin**. Thyreoidální hormony řídí růst, vývoj a energetický metabolismus.

Vděčná jsou čísla o transportu: **volná frakce T4 je pět setin procenta, u T3 půl procenta**; hlavním transportérem je **thyroxin vázající globulin**. Proto má T4 asi **tříkrát delší poločas, tedy asi sedm dní**. A v **periferních tkáních se thyroxin deioduje na T3, který je až desetkrát účinnější** — T4 je tedy vlastně zásobní forma.

Sekreci řídí TRH a TSH, přičemž hormony štítné žlázy zpětnovazebně inhibují obojí, a dále hladina jodidů — dlouhodobý nedostatek vede ke strumě, nadbytek k atrofii.

Účinky: **přímo stimulují sodíko-draselnou ATPázu** a jejich působení se **podobá aktivaci sympatiku** — zvýšená frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení a třes. Jsou nezbytné pro vývoj centrálního nervového systému a kostry a **jejich nedostatek v dětství vede ke kretenismu**.

U hypertyreózy, jejíž nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba, jsou tři možnosti léčby: thyreostatika, která blokují syntézu hormonů, v kombinaci s betablokátory ke snížení symptomatologie; destrukce parenchymu radioaktivním jódem; a chirurgická ablace.

Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza, která ohrožuje pacienta na životě především srdečním selháním. Léčí se nitrožilně betablokátory, jodidy, které zpomalují uvolňování hormonů, thiamazolem a hydrokortizonem.

U hypotyreózy je jedinou účinnou léčbou podávání thyreoidálních hormonů. Je potřeba rozlišit substituční léčbu, tedy nízké dávky udržující fyziologické koncentrace, a supresivní léčbu, tedy velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — ta je nutná u karcinomu štítné žlázy, ale nese vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

Levothyroxin, tedy T4, je nejpoužívanější, ale má pomalý nástup. Liothyronin, tedy T3, působí rychle, protože je to přímo účinný hormon — proto se nehodí k dlouhodobé terapii a je vyhrazen pro myxedémové kóma. Oba se musí užívat nalačno.“

🔑 **T4 je zásoba, T3 je účinná forma. Proto má T4 dlouhý poločas a stačí jednou denně.**

⚠️ **Jód ve vysokých dávkách paradoxně inhibuje syntézu hormonů — proto se používá u tyreotoxické krize.**

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

„Základním přirozeným glukokortikoidem je **kortizol**. Ze syntetických derivátů je **prednison proléčivo, které se v játrech biotransformuje na aktivní prednisolon**; metylací vzniká **methylprednisolon** a dále velmi potentní **dexamethason**.

Jádrem otázky jsou **nežádoucí účinky**, protože z nich plynou všechna pravidla terapie. Patří sem **snížení odpovědi na infekci a tkáňové poškození s pomalým hojením ran a aktivací latentních infekcí**; **snížená endogenní produkce hormonů s neschopností reagovat na stres a s rebound fenoménem po náhlém vysazení**; **metabolické účinky — iatrogenní Cushingův syndrom, diabetogenní efekt a dyslipidemie**; dále **osteoporóza, úbytek svalové hmoty, zvýšení srážlivosti a hypokalemie, zvláště v kombinaci s diuretiky**.

Podle způsobu použití se rozlišuje trojí léčba.

Substituční léčba u adrenokortikální insuficience, tedy Addisonovy choroby, se vede **hydrokortizonem podávaným dvakrát až třikrát denně se snahou zachovat diurnální rytmus — největší dávka ráno**. Zásadní je, že **dávky se zvyšují v zátěžových situacích — a zdroj výslovně jmenuje stomatologický zákrok**.

Systémová léčba využívá **prednison, methylprednisolon a dexamethason** pro imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický a antiedematózní efekt; **prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**.

Lokální léčba používá **dexamethason a triamcinolon** v očních, ušních a nosních kapkách, injekčně intraartikulárně, inhalačně u astmatu a intranazálně u alergické rinitidy; nežádoucí účinky bývají jen lokální — atrofie sliznic a kůže a kandidóza dutiny ústní.

Z pravidel terapie je nutné znát dvě čísla: **systémové podávání delší než tři měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků a za bezpečnou se považuje dávka do dvou a půl miligramu prednisonu denně**. A čtyři pravidla: **upřednostnit lokální terapii před systémovou, podávat co nejnižší dávky, co nejkratší dobu, a vysazovat pomalu**.

Mineralokortikoidem je aldosteron; jeho receptory jsou jen v některých tkáních — **v distálním tubulu, kolon, měchýři a potních žlázách**.

Nejelegantnějším detailem otázky je **enzymová bariéra: k aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy, a selektivitu proto zajišťuje enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, který z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity** — na mineralokortikoidy ale nepůsobí.

Blokátory aldosteronu, tedy **spironolakton a eplerenon**, mohou způsobit **hyperkalemii, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci**; u spironolaktonu je navíc typický **antiandrogenní efekt s gynekomastií**.

🔑 **Lokálně místo systémově, nejnižší dávka, nejkratší dobu, pomalu vysadit.**

⚠️ **Zubařsky:** pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje **před zákrokem vyšší dávku** — sám by na stres nedokázal zareagovat.

118 · Farmakoterapie obezity

„Farmakoterapie obezity má tři skupiny léčiv.

Inhibitory pankreatické lipázy, tedy **orlistat**, inhibují lipázy v trávicím traktu, čímž zamezí hydrolýze triglyceridů a sníží jejich vstřebávání. Musí se **podávat s každým jídlem obsahujícím tuk**. Nevýhodou je, že **výsledkem je steatorea s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí**, a že **snižují absorpci lipofilních molekul**, tedy i vitaminů rozpustných v tucích.

Anorektika působí v **hypothalamu** na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — **noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu**. Zástupcem je **fentermin**, inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, **efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu**; jeho nežádoucími účinky jsou ale **zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy**. Používá se také **fixní kombinace bupropionu s naltrexonem** — bupropion jako anticravingová terapie a **naltrexon jako antagonistu mí-opioidních receptorů snižující euforizující účinek potravy**.

Analoga GLP-1 napodobují **přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu**; používají se i u diabetu druhého typu, protože zároveň potencují sekreci inzulínu. Podávají se **injekčně v předplněném peru** a zástupci jsou **liraglutid a semaglutid**.

🔑 **Orlistat blokuje vstřebávání tuku, anorektikum blokuje chuť, GLP-1 analog navodí sytost**. Tři úplně různé cesty.

⚠️ **Orlistat snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E a K** — proto se doplňují.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

„Hlavním fyziologickým androgenem je **testosteron**, produkovaný v **Leydigových buňkách varlete** pod vlivem LH.

Klíčovým detailem je role **5-alfa-reduktázy**, která **testosteron převádí na účinnější dihydrotestosteron** — a právě proto se **inhibitory 5-alfa-reduktázy**, tedy **finasterid**, používají u **benigní hyperplazie prostaty**.

Ze substituční léčby je důležité, že **estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech**, a proto se dají podávat perorálně, nitrosvalově i transdermálně.

Antiandrogeny se dělí podle mechanismu na dvě skupiny. **Inhibitory sekrece testosteronu jsou analoga gonadoliberinu — goserelin a leuprorelin — používaná u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů**; funguje to díky tomu, že **kontinuální podávání gonadoliberinu jeho sekreci paradoxně potlačí**. **Inhibitory účinku jsou antagonisté androgenních receptorů — flutamid a bicalutamid**.

Anabolické steroidy nejsou schválené pro medicínskou praxi a jsou zneužívány ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Jejich nežádoucí účinky se liší podle skupiny. **U mužů mohou vysoké dávky paradoxně navodit feminizaci** — a je dobré vysvětlit proč: **testosteron je prekurzorem estrogenu a v některých tkáních, například v prsu, jsou pouze estrogenové receptory**. Výsledkem je **gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata a akné**.

U žen naopak dochází k virilizaci — akné, hirsutismus, zhrubnutí hlasu, alopecie a nepravidelná menstruace.

U obou pohlaví jsou to změny chování a agresivita a hepatocelulární karcinom. A u dětí **předčasné uzavření růstových plotének**, tedy paradoxně nižší výška v dospělosti.“

🔑 **Testosteron je prekurzor estrogenu** — proto vysoké dávky u mužů vedou ke gynekomastii.

⚠️ **U dětí anabolika růst nezrychlí, ale zastaví** — předčasně uzavřou růstové ploténky.